10. 특수영양식품

특수영양식품이라 함은 영·유아, 비만자 또는 임산·수유부 등 특별한 영양관리가 필요한 특정 대상을 위하여 식품과 영양성분을 배합하는 등의 방법으로 제조·가공한 것으로 조제유류, 영아용 조제식, 성장기용 조제식, 영·유아용 이유식, 체중조절용 조제식품, 임산·수유부용 식품, 고령자용 영양조제식품을 말한다.

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]
특수영양식품이라 함은 영·유아, 비만자 또는 임산·수유부 등 특별한 영양관리가 필요한 특정 대상을 위하여 식품과 영양성분을 배합하는 등의 방법으로 제조·가공한 것으로 조제유류, 조제식류, 영·유아용 이유식, 체중조절용 조제식품, 임산·수유부용 식품, 고령자용 영양조제식품을 말한다.

10-1 조제유류(*축산물가공품)

1) 정의

조제유류라 함은 원유 또는 유가공품을 주원료로 하고 이에 영·유아의 성장 발육에 필요한 무기질, 비타민 등 영양성분을 첨가하여 모유의 성분과 유사하게 가공한 것을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

(1) 원료는 식품조사처리를 하지 않은 것이어야 한다.

3) 제조·가공기준

(1) 열에 쉽게 파괴되는 비타민류나 용해가 잘 되지 않는 무기질류를 살균 전에 용액에 첨가할 경우에는 비타민의 파괴율 및 무기질의 용해도를 감안하여 적절한 방법으로 실시하여야 한다.

(2) 첨가하는 비타민류, 무기질류, 영양성분 등은 제품 중에 균일하게 혼합하여야 한다.

(3) 분말제품은 질소, 이산화탄소 또는 질소와 이산화탄소를 혼합하여 포장·충전하고, 액상제품은 멸균하여 무균적으로 포장하여야 한다.

(4) 모유에 들어있는 영양성분을 첨가하기 위하여 또는 영·유아의 유일한 영양 공급원으로서 적합하도록 하기 위하여 필요한 경우 다른 영양성분을 첨가할 수 있다. 단, 해당 영양성분의 유용함이 과학적으로 입증된 것이어야 하며 첨가량은 모유를 표준으로 하여야 한다.

4) 식품유형

(1) 영아용 조제유

원유 또는 유가공품을 원료로 하여 모유의 수유가 어려운 경우 대용의 용도로 모유의 성분과 유사하게 제조·가공한 분말상(유성분 60.0% 이상) 또는 그대로 먹을 수 있는 액상(유성분 9.0% 이상)의 것을 말한다.

(2) 성장기용 조제유

생후 6개월 이상된 영·유아용으로 가공한 분말상(유성분 60.0% 이상) 또는 액상(유성분 9.0% 이상)의 것을 말한다.

5) 규격

항 목 \ 유 형	영아용 조제유		성장기용 조제유
		최대권장 기준	
(1) 열량 (kcal/100 mL)	60~70		60~85
(2) 수분(%)	5.0 이하 (단, 액상제품 제외)		5.0 이하 (단, 액상제품 제외)
(3) 조단백질 (g/100 kcal)	1.8~3.0		2.4~5.5
(4) 조지방 (g/100 kcal)	4.4~6.0		3.0~6.0
(5) 리놀레산 (mg/100 kcal)	300 이상	1400	300 이상
(6) α-리놀렌산 (mg/100 kcal)	50 이상		-
(7) 리놀레산과 α-리놀렌산의 비율	5:1~15:1		-
(8) 탄수화물 (g/100 kcal)	9.0~14.0		-
(9) 유성분 (g/100 kcal)	12.0 이상		12.0 이상
(10) 비타민 A (μg/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	60~180 또는 200~600		75~225 또는 250~750
(11) 비타민 D (μg/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	1.0~2.5 또는 40~100		1.0~3.0 또는 40~120
(12) 비타민 C (mg/100 kcal)	10.0 이상	30 (단, 액상 제품은 70)	8.0 이상
(13) 비타민 B_1 (μg/100 kcal)	60 이상	300	40 이상
(14) 비타민 B_2 (μg/100 kcal)	80 이상	500	60 이상
(15) 나이아신 (μg/100 kcal)	300 이상	1500	250 이상

항 목 \ 유 형	영아용 조제유		성장기용 조제유
		최대권장 기준	
(16) 비타민 B_6 (μg/100 kcal)	35 이상	175	45 이상 (다만, 단백질 3.0 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g 당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율 이어야 한다)
	(다만, 단백질 2.3 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)		
(17) 엽산 (μg/100 kcal)	10.0 이상	50	4.0 이상
(18) 판토텐산 (μg/100 kcal)	400 이상	2000	300 이상
(19) 비타민 B_{12} (μg/100 kcal)	0.1 이상	1.5	0.15 이상
(20) 비타민 K_1 (μg/100 kcal)	4.0 이상	27	4.0 이상
(21) 비오틴 (μg/100 kcal)	1.5 이상	10	1.5 이상
(22) 비타민 E (mg α-TE/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	0.5 이상 또는 0.7 이상	5.0 또는 7.0	0.5 이상 또는 0.7 이상 (다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)
	(다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)		
(23) 나트륨 (mg/100 kcal)	20~60		20~85
(24) 칼륨 (mg/100 kcal)	60~180		80 이상
(25) 염소 (mg/100 kcal)	50~160		55 이상
(26) 칼슘 (mg/100 kcal)	50 이상	140	90 이상
(27) 인 (mg/100 kcal)	25 이상	100	60 이상 (다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)
	(다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)		
(28) 마그네슘 (mg/100 kcal)	5.0 이상	15	6.0 이상
(29) 철 (mg/100 kcal)	0.45 이상 (철분강화제품의 경우 1.0 이상)		1.0~2.0
(30) 요오드 (μg/100 kcal)	10.0 이상	60	5.0 이상

항 목 \ 유 형	영아용 조제유		성장기용 조제유
		최대권장 기준	
(31) 구리 (μg/100 kcal)	35 이상	120	-
(32) 아연 (mg/100 kcal)	0.5 이상	1.5	0.5 이상
(33) 망간 (μg/100 kcal)	1.0 이상	100	5.0 이상
(34) 셀레늄 (μg/100 kcal)	1.0~9.0		9.0 이하
(35) 사카린나트륨	검출되어서는 아니 된다		
(36) 타르색소	검출되어서는 아니 된다		
(37) 세균수	n=5, c=2, m=1,000, M=10,000 (멸균제품은 n=5, c=0, m=0. 다만, 유산균 첨가 제품은 제외한다)		
(38) 대장균군	n=5, c=1, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)		
(39) 크로노박터	n=5, c=0, m=0/60 g (멸균제품은 제외한다)		-
(40) 탄화물 (scorched particle)	100 g당 7.5 mg 이하		
(41) 바실루스 세레우스	n=5, c=0, m=100 (멸균제품은 제외한다)		
(42) 살모넬라	n=5, c=0, m=0/25g		
(43) 리스테리아 모노사이토제네스	n=5, c=0, m=0/25g		
(44) 황색포도상구균	n=5, c=0, m=0/25g		
(45) 클로스트리디움 퍼프린젠스	n=5, c=0, m=0/25g		

※ 비타민 A_1 μg=3.33 IU, 비타민 D_1 μg=40 IU, 비타민 E_1 mg=1.49 IU, 1 mg α-TE (alpha-tocopherol equivalent)=1 mg d-α-tocopherol

주) 액상제품의 성분규격 적용은 분말제품의 수분 규격(5.0%)을 기준으로 하여 각각의 성분규격을 환산 적용한다.

6) 시험방법

제8. 일반시험법에 따라 시험한다.

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]

10-1 조제유류(*축산물가공품)

1) 정의

조제유류라 함은 원유 또는 유가공품을 주원료로 하여 영아와 유아의 성장 발육에 적합하도록 무기질, 비타민 등 영양성분을 첨가하여 모유대용의 용도로 제조·가공한 것을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

(1) 원료는 식품조사처리를 하지 않은 것이어야 한다.

(2) 모든 원료는 깨끗하고 우수한 품질로 영·유아가 섭취하기에 안전하고 적합해야 하며, 미생물이 증식하지 않도록 보관하여야 한다.

3) 제조·가공기준

(1) 미생물학적 위해가 발생하지 않도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 열에 쉽게 파괴되는 비타민류나 용해가 잘 되지 않는 무기질류를 살균 전에 용액에 첨가할 경우에는 비타민의 파괴율 및 무기질의 용해도를 감안하여 적절한 방법으로 실시하여야 한다.

(3) 첨가하는 비타민류, 무기질류 등 영양성분은 제품 중에 균일하게 혼합하여야 한다.

(4) 분말제품은 질소, 이산화탄소 또는 질소와 이산화탄소를 혼합하여 포장·충전하고, 액상제품은 멸균하여 무균적으로 포장하여야 한다.

(5) 모유에 들어있는 영양성분을 첨가하기 위하여 또는 영·유아의 유일한 영양 공급원으로서 적합하도록 하기 위하여 필요한 경우 다른 영양성분을 첨가할 수 있다. 단, 해당 영양성분의 유용함이 과학적으로 입증된 것이어야 하며 첨가량은 모유를 표준으로 하여야 한다.

(6) 직접 음용하는 액상제품의 경우 고형분은 10~15%를 기준으로 하며, 희석하여 섭취하는 제품은 고형분의 농도를 달리할 수 있다.

(7) 액상 제품의 용기로 주석관을 사용하여서는 아니 된다.

(8) 미생물 또는 다른 오염원의 예방하기 위하여 분말형 영·유아용 식품 제조 시 사용되는 분무건조과정의 관련 장치를 주기적으로 청소한다.

(9) 제품 포장 전에 외부 물질이나 금속의 혼입을 방지할 효율적 방법, 즉, 체, 트랩, 자석, 전기적 금속 탐지기 등을 사용하여야 한다.

4) 식품유형

(1) 영아전기용 조제유

생후 6개월 미만의 영아를 위하여 원유 또는 유가공품을 원료로 하여 모유의 수유가 어려운 경우 대용의 용도로 모유의 성분과 유사하게 제조·가공한 분말상(유성분 60.0% 이상) 또는 그대로 먹을 수 있는 액상(유성분 9.0% 이상)의 것을 말한다.

(2) 영아후기용 조제유

생후 6개월부터 12개월 미만의 영아용으로 가공한 분말상(유성분 60.0% 이상) 또는 액상(유성분 9.0% 이상)의 것을 말한다.

(3) 유아기용 조제유

생후 12개월부터 36개월까지의 유아용으로 가공한 분말상(유성분 60.0% 이상) 또는 액상(유성분 9.0% 이상)의 것을 말한다.

5) 규격

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제유		영아후기용 조제유		유아기용 조제유
		최대권장 기준		최대권장 기준	
(1) 열량 (kcal/100 mL)	60~70		60~70		60~70
(2) 수분(%)	5.0 이하 (단, 액상제품 제외)		5.0 이하 (단, 액상제품 제외)		5.0 이하 (단, 액상제품 제외)
(3) 조단백질 (g/100 kcal)	1.8~3.0		1.8~3.0		1.8 이상
(4) 조지방 (g/100 kcal)	4.4~6.0		4.4~6.0		3.5 이상
(5) 리놀레산 (mg/100 kcal)	300 이상	1400	300 이상	1400	300 이상
(6) α-리놀렌산 (mg/100 kcal)	50 이상		50 이상		50 이상
(7) 리놀레산과 α-리놀렌산의 비율	5:1~15:1		5:1~15:1		-
(8) 탄수화물 (g/100 kcal)	9.0~14.0		9.0~14.0		12.5 이하
(9) 유성분 (g/100 kcal)	12.0 이상		12.0 이상		12.0 이상
(10) 비타민 A (μg/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	60~180 또는 200~600		75~180 또는 250~600		75~180 또는 250~600
(11) 비타민 D (μg/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	1.0~2.5 또는 40~100		1.0~2.5 또는 40~100		1.5~4.5 또는 60~180
(12) 비타민 C (mg/100 kcal)	10.0 이상	30 (단, 액상 제품은 70)	10.0 이상	30 (단, 액상 제품은 70)	10.0 이상

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제유	최대권장 기준	영아후기용 조제유	최대권장 기준	유아기용 조제유	최대권장 기준
(13) 비타민 B_1 (μg/100 kcal)	60 이상	300	60 이상	300	40 이상	
(14) 비타민 B_2 (μg/100 kcal)	80 이상	500	80 이상	500	80 이상	
(15) 나이아신 (μg/100 kcal)	300 이상	1500	300 이상	1500	460 이상	
(16) 비타민 B_6 (μg/100 kcal)	35 이상	175	35 이상	175	45 이상 (다만, 단백질 3.0 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g 당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)	
	(다만, 단백질 2.3 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)		(다만, 단백질 2.3 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)			
(17) 엽산 (μg/100 kcal)	10.0 이상	50	10.0 이상	50	10.0 이상	
(18) 판토텐산 (μg/100 kcal)	400 이상	2000	400 이상	2000	300 이상	
(19) 비타민 B_{12} (μg/100 kcal)	0.1 이상	1.5	0.1 이상	1.5	0.15 이상	
(20) 비타민 K_1 (μg/100 kcal)	4.0 이상	27	4.0 이상	27	4.0 이상	
(21) 비오틴 (μg/100 kcal)	1.5 이상	10	1.5 이상	10	1.5 이상	
(22) 비타민 E (mg α-TE/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	0.5 이상 또는 0.7 이상	5.0 또는 7.0	0.5 이상 또는 0.7 이상	5.0 또는 7.0	0.5 이상 또는 0.7 이상 (다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)	
	(다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)		(다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)			
(23) 나트륨 (mg/100 kcal)	20~60		20~60		20~85	
(24) 칼륨 (mg/100 kcal)	60~180		60~180		80 이상	
(25) 염소 (mg/100 kcal)	50~160		50~160		55 이상	

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제유		영아후기용 조제유		유아기용 조제유	
		최대권장 기준		최대권장 기준		최대권장 기준
(26) 칼슘 (mg/100 kcal)	50 이상	140	50 이상	180	90 이상	
(27) 인 (mg/100 kcal)	25 이상	100	25 이상	100	60 이상 (다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)	
	(다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)		(다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)			
(28) 마그네슘 (mg/100 kcal)	5.0 이상	15	5.0 이상	15	6.0 이상	
(29) 철 (mg/100 kcal)	0.45 이상 (철분강화제품의 경우 1.0 이상)		1.0~2.0		1.0~3.0	
(30) 요오드 (μg/100 kcal)	10.0 이상	60	10.0 이상	60	5.0 이상	
(31) 구리 (μg/100 kcal)	35 이상	120	35 이상	120	-	
(32) 아연 (mg/100 kcal)	0.5 이상	1.5	0.5 이상	1.5	0.5 이상	1.5
(33) 망간 (μg/100 kcal)	1.0 이상	100	1.0 이상	100	5.0 이상	
(34) 셀레늄 (μg/100 kcal)	1.0~9.0		1.0~9.0		9.0 이하	
(35) 불소 (μg/100 kcal)	100 이하		-		-	
(36) 콜린 (mg/100 kcal)	7.0 이상	50	-	50[*1]	-	50[*1]
(37) 카르니틴 (mg/100 kcal)	1.2 이상		-		-	
(38) 이노시톨 (mg/100 kcal)	4.0 이상	40	-	40[*1]		40[*1]
(39) 타우린 (mg/100 kcal)	12.0 이하[*1]		12.0 이하[*1]		12.0 이하[*1]	
(40) DHA (mg/100 kcal)	10[*1] ~ 40[*1] (다만, EPA함량은 DHA 함량을 초과하지 않아야 한다)		10[*1] ~ 40[*1] (다만, EPA함량은 DHA 함량을 초과하지 않아야 한다)		-	
(41) 사카린나트륨	검출되어서는 아니 된다					
(42) 타르색소	검출되어서는 아니 된다					
(43) 세균수	n=5, c=2, m=1,000, M=10,000 (멸균제품은 n=5, c=0, m=0. 다만, 유산균 첨가 제품은 제외한다)					
(44) 대장균군	n=5, c=1, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.)					

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제유	영아후기용 조제유	유아기용 조제유
	최대권장 기준	최대권장 기준	최대권장 기준
(45) 크로노박터	n=5, c=0, m=0/60 g (멸균제품은 제외한다)	-	-
(46) 탄화물 (scorched particle)	100 g당 7.5 mg 이하		
(47) 바실루스 세레우스	n=5, c=0, m=100 (멸균제품은 제외한다)		
(48) 살모넬라	n=5, c=0, m=0/25g		
(49) 리스테리아 모노사이토제네스	n=5, c=0, m=0/25g		
(50)황색포도상구균	n=5, c=0, m=0/25g		
(51)클로스트리디움 퍼프린젠스	n=5, c=0, m=0/25g		

※ 비타민 A_1 ㎍=3.33 IU, 비타민 D_1 ㎍=40 IU, 비타민 E_1 mg=1.49 IU, 1 mg α-TE (alpha-tocopherol equivalent)=1 mg d-α-tocopherol

주) 액상제품의 성분규격 적용은 분말제품의 수분 규격(5.0%)을 기준으로 하여 각각의 성분규격을 환산 적용한다.

*주1. 과학적 근거를 바탕으로 첨가가 가능한 선택적 성분으로서 첨가시 해당 기준을 적용한다.

6) 시험방법

제8. 일반시험법에 따라 시험한다.

10-2 영아용 조제식

1) 정의

영아용 조제식이라 함은 분리대두단백 또는 기타의 식품에서 분리한 단백질을 단백원으로 하여 영아의 정상적인 성장·발육에 적합하도록 기타의 식품, 무기질, 비타민 등 영양성분을 첨가하여 모유 또는 조제유의 수유가 어려운 경우 대용의 용도로 분말상 또는 액상으로 제조·가공한 것을 말한다. 다만, 조제유류는 제외한다.

2) 원료 등의 구비요건

(1) 원료로 사용되는 분리대두단백 또는 기타의 식품에서 분리한 단백질은 영아가 섭취하기에 적합하도록 처리한 것이어야 한다. 다만, 글루텐은 단백원으로 사용할 수 없다.

(2) 원료는 식품조사처리를 하지 않은 것이어야 한다.

(3) 코코아는 원료로 사용할 수 없다.

(4) 건조원료는 미생물 성장이 가능하지 않도록 저수분 상태로 미리 건조하고 보관하며, 그 외 원료들도 온도, 습도를 조절할 수 있는 장치를 설치하여 원료의 특성에 맞추어 보관한다.

3) 제조·가공기준

(1) 미생물학적 위해가 발생되지 않도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 분말제품은 질소, 이산화탄소 또는 질소와 이산화탄소를 혼합하여 포장·충전하고, 액상제품은 멸균하여 무균적으로 포장하여야 한다.

(3) 모유에 들어 있는 영양성분을 첨가하기 위하여 또는 영·유아의 유일한 영양공급원으로서 적합하도록 하기 위하여 필요한 경우 다른 영양성분을 첨가할 수 있다. 다만, 해당 영양성분의 유용함이 과학적으로 입증된 것이어야 하며 첨가량은 모유를 표준으로 하여야 한다.

(4) 최종 제품의 단백질의 아미노산 스코어는 85 이상이어야 한다.

* 아미노산 스코어 환산을 위한 기준 필수아미노산 조성표

(단위 : mg/g 조단백질)

구 분	히스티딘	아이소루신	루신	라이신	메티오닌+시스틴	페닐알라닌+티로신	트레오닌	트립토판	발린	계
아미노산 조성	19	28	66	58	25	63	34	11	35	339

(5) 직접 음용하는 액상제품의 경우 고형분은 10~15%를 기준으로 하며, 희석하여 섭취하는 제품은 고형분의 농도를 달리할 수 있다.

(6) 액상, 페이스트상제품의 용기로 주석관을 사용하여서는 아니 된다.

(7) 꿀 또는 단풍시럽을 원료로 사용하는 때에는 클로스트리디움 보툴리늄의 포자가 파괴되도록 처리하여야 한다.

(8) 미생물 또는 다른 오염원의 오염을 예방하기 위하여 분말형 영·유아용 식품 제조 시 사용되는 분무건조과정의 관련 장치를 주기적으로 청소한다.

(9) 제품 포장 전에 외부 물질이나 금속의 혼입을 방지할 효율적 방법, 즉 체, 트랩, 자석, 전기적

금속 탐지기 등을 사용하여야 한다.

4) 식품유형

5) 규격

(1) 수분(%) : 5.0 이하(분말제품에 한한다)

(2) 열량(kcal/100 ml) : 60～70

(3) 조단백질(g/100 kcal) : 1.8～4.0

(4) 조지방(g/100 kcal) : 4.4～6.0

(5) 리놀레산(mg/100 kcal) : 300 이상

(6) α-리놀렌산(mg/100 kcal) : 50 이상

(7) 리놀레산과 α-리놀렌산의 비율 : 5:1～15:1

(8) 탄수화물(g/100 kcal) : 9.0～14.0

(9) 비타민 A(μgRE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 75～150 또는 250～500

(10) 비타민 D(μg/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 1.0～2.5 또는 40～100

(11) 비타민 C(mg/100 kcal) : 8 이상

(12) 비타민 B_1(μg/100 kcal) : 40 이상

(13) 비타민 B_2(μg/100 kcal) : 60 이상

(14) 나이아신(μg/100 kcal) : 250 이상

(15) 비타민 B_6(μg/100 kcal) : 35 이상(다만, 단백질 2.3 g 이상인 경우 초과단백질 1 g당 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)

(16) 엽산(μg/100 kcal) : 4.0 이상

(17) 판토텐산(μg/100 kcal) : 300 이상

(18) 비타민 B_{12}(μg/100 kcal) : 0.1 이상

(19) 비타민 K_1(μg/100 kcal) : 4.0 이상

(20) 비오틴(μg/100 kcal) : 1.5 이상

(21) 콜린(mg/100 kcal) : 7.0 이상

(22) 비타민 E(mg α-TE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 0.5 이상 또는 0.7 이상(다만, 비타민 E는 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다.)

(23) 나트륨(mg/100 kcal) : 20～60

(24) 칼륨(mg/100 kcal) : 80～200

(25) 염소(mg/100 kcal) : 55～150

(26) 칼슘(mg/100 kcal) : 50 이상

(27) 인(mg/100 kcal) : 25 이상(다만, 칼슘과 인의 비율이 1.2:1～2:1 이어야 한다.)

(28) 마그네슘(mg/100 kcal) : 6.0 이상

(29) 철(mg/100 kcal) : 1.0 이상

(30) 요오드(μg/100 kcal) : 5.0 이상

(31) 구리(μg/100 kcal) : 60 이상
(32) 아연(mg/100 kcal) : 0.75 이상
(33) 망간(μg/100 kcal) : 5.0 이상
(34) 셀레늄(μg/100 kcal) : 9.0 이하
(35) 사카린나트륨 : 검출되어서는 아니 된다.
(36) 타르색소 : 검출되어서는 아니 된다.
(37) 세균수 : n=5, c=2, m=1,000, M=10,000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0, 다만, 유산균 첨가제품은 제외한다)
(38) 대장균군 : n=5, c=0, m=0(멸균제품은 제외한다)
(39) 크로노박터 : n=5, c=0, m=0/60g(멸균제품은 제외한다)
(40) 바실루스 세레우스 : n=5, c=0, m=100(멸균제품은 제외한다)
(41) 탄화물 : 100 g당 7.5 mg[미국낙농연구소(American Dairy Product Institute, ADPI)에서 정하고 있는 표준판 Disk A와 비교] 이하이어야 한다(다만, 분말제품에 한한다).

6) 시험방법

(1) 수분

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.1 수분에 따라 시험한다.

(2) 열량

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.6 열량의 계산에 따라 시험한다.

(3) 조단백질

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.3.1 총질소 및 조단백질에 따라 시험한다.

(4) 조지방

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.5.1 조지방에 따라 시험한다.

(5) 리놀레산

제8. 일반시험법 2.1.5.4 지방산에 따라 시험한다.

(6) α-리놀렌산

제8. 일반시험법 2.1.5.4 지방산에 따라 시험한다.

(7) 리놀레산과 α-리놀렌산의 비율

제8. 일반시험법 2.1.5.4 지방산에 따라 시험한다.

(8) 탄수화물

제8. 일반시험법 2.1 일반성분시험법에 따라 한다.

(9) 비타민 A

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.1 비타민 A에 따라 시험한다.

(10) 비타민 D

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.7 비타민 D에 따라 시험한다.

(11) 비타민 C

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.4 비타민 C에 따라 시험한다.

(12) 비타민 B_1

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.2 비타민 B_1에 따라 시험한다.

(13) 비타민 B_2

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.3 비타민 B_2에 따라 시험한다.

(14) 나이아신

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.5 나이아신에 따라 시험한다.

(15) 비타민 B_6

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.9 비타민 B_6(피리독신) 또는 2.2.2.12.2 비타민 B_6에 따라 시험한다.

(16) 엽산

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.12.3 엽산에 따라 시험한다.

(17) 판토텐산

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.10 판토텐산 또는 2.2.2.12.4 판토텐산에 따라 시험한다.

(18) 비타민 B_{12}

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.11 비타민 B_{12} 또는 2.2.2.12.5 비타민 B_{12}에 따라 시험한다.

(19) 비타민 K_1

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.8 비타민 K_1에 따라 시험한다.

(20) 비오틴

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.12.7 비오틴에 따라 시험한다.

(21) 콜린

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.12.6 콜린에 따라 시험한다.

(22) 비타민 E

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.6 비타민 E에 따라 시험한다.

(23) 나트륨

제8. 일반시험법 1.2 미량영양성분시험법 1.2.1.6 나트륨에 따라 시험한다.

(24) 칼륨

제8. 일반시험법 1.2 미량영양성분시험법 1.2.1.7 칼륨에 따라 시험한다.

(25) 염소

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1 무기성분 2.2.1.14 염소에 따라 시험한다.

(26) 칼슘

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.2 칼슘에 따라 시험한다.

(27) 인

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.3 인에 따라 시험한다.

(28) 마그네슘

제8. 일반시험법 2.2.1.15 마그네슘에 따라 시험한다.

(29) 철

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.4 철에 따라 시험한다.

(30) 요오드

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.9 요오드에 따라 시험한다.

(31) 구리

제8. 일반시험법 9.1 중금속 9.1.2 나. 시험용액의 조제 2) 건식회화법에 따라 시험용액을 조제하여 9.1.2 다. 측정 1) 유도결합플라즈마-질량분석법(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS), 2) 유도결합플라즈마-발광광도법(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry, ICP-OES) 또는 3) 원자흡광광도법(Atomic Absorption Spectrometry, AAS)에 따라 시험한다.

(32) 아연

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.8 아연에 따라 시험한다.

(33) 망간

제8. 일반시험법 9.1 중금속 9.1.2 나. 시험용액의 조제 2) 건식회화법에 따라 시험용액을 조제하여 9.1.2 다. 측정 1) 유도결합플라즈마-질량분석법(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS), 2) 유도결합플라즈마-발광광도법(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry, ICP-OES) 또는 3) 원자흡광광도법(Atomic Absorption Spectrometry, AAS)에 따라 시험한다.

(34) 셀레늄

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.10. 셀레늄에 따라 시험한다.

(35) 사카린나트륨

제8. 일반시험법 3.2.1 사카린나트륨에 따라 시험한다.

(36) 타르색소

제8. 일반시험법 3.4 착색료에 따라 시험한다.

(37) 세균수

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.5.1 일반세균수에 따라 시험한다.

(38) 대장균군

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에 따라 시험한다.

(39) 크로노박터

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.21 크로노박터에 따라 시험한다.

(40) 바실루스 세레우스

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.18 바실루스 세레우스 4.18.2 정량시험에 따라 시험한다.

(41) 탄화물

제8. 일반시험법 1.2 이물법 1.2.2. 식품별 이물 다. 시험조작 바) 아이스크림분말, 무당연유, 가당연유, 가당탈지연유, 전지분유, 탈지분유, 가당분유 및 조제분유, 조제식에 따라 시험한다.

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]

10-2 조제식류

1) 정의

조제식류라 함은 분리대두단백 또는 기타의 식품에서 분리한 단백질을 단백원으로 하여 영아와 유아의 정상적인 성장·발육에 적합하도록 기타의 식품, 무기질, 비타민 등 영양성분을 첨가하여 모유 또는 조제유 대용의 용도로 제조·가공한 것을 말한다. 다만, 조제유류는 제외한다.

2) 원료 등의 구비요건

(1) 원료로 사용되는 분리대두단백 또는 기타의 식품에서 분리한 단백질은 영아가 섭취하기에 적합하도록 처리한 것이어야 한다. 다만, 글루텐은 단백원으로 사용할 수 없다.

(2) 원료는 식품조사처리를 하지 않은 것이어야 한다.

(3) 영아용 제품에는 코코아를 원료로 사용할 수 없다.

(4) 모든 원료는 깨끗하고 우수한 품질로 영·유아가 섭취하기에 안전하고 적합해야 하며, 미생물이 증식하지 않도록 보관하여야 한다.

3) 제조·가공기준

(1) 미생물학적 위해가 발생되지 않도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 열에 쉽게 파괴되는 비타민류나 용해가 잘 되지 않는 무기질류를 살균 전에 용액에 첨가할 때는 비타민의 파괴율 및 무기질의 용해도를 고려하여 적절한 방법으로 실시하여야 한다.

(3) 첨가하는 비타민류, 무기질류 등 영양성분은 제품 중에 균일하게 혼합하여야 한다.

(4) 분말제품은 질소, 이산화탄소 또는 질소와 이산화탄소를 혼합하여 포장·충전하고, 액상제품은 멸균하여 무균적으로 포장하여야 한다.

(5) 모유에 들어 있는 영양성분을 첨가하기 위하여 또는 영·유아의 유일한 영양공급원으로서 적합하도록 하기 위하여 필요한 경우 다른 영양성분을 첨가할 수 있다. 다만, 해당 영양성분의 유용함이 과학적으로 입증된 것이어야 하며 첨가량은 모유를 표준으로 하여야 한다.

(6) 최종 제품의 단백질의 아미노산 스코어는 85 이상이어야 한다.

* 아미노산 스코어 환산을 위한 기준 필수아미노산 조성표

(단위 : mg/g 조단백질)

구 분	히스티딘	아이소루신	루신	라이신	메티오닌+시스틴	페닐알라닌+티로신	트레오닌	트립토판	발린	계
아미노산 조성	19	28	66	58	25	63	34	11	35	339

(7) 직접 음용하는 액상제품의 경우 고형분은 10~15%를 기준으로 하며, 희석하여 섭취하는 제품은 고형분의 농도를 달리할 수

있다.

(8) 액상 제품의 용기로 주석관을 사용하여서는 아니 된다.

(9) 꿀 또는 단풍시럽을 원료로 사용하는 때에는 클로스트리디움 보툴리늄의 포자가 파괴되도록 처리하여야 한다.

(10) 미생물 또는 다른 오염원의 오염을 예방하기 위하여 분말형 영·유아용 식품 제조 시 사용되는 분무건조과정의 관련 장치를 주기적으로 청소한다.

(11) 제품 포장 전에 외부 물질이나 금속의 혼입을 방지할 효율적 방법, 즉 체, 트랩, 자석, 전기적 금속 탐지기 등을 사용하여야 한다.

4) 식품유형

(1) 영아전기용 조제식

생후 6개월 미만의 영아를 위하여 분리대두 단백 또는 기타의 식품에서 분리한 단백질을 단백원으로 하여 모유의 수유가 어려운 경우 대용의 용도로 분말상 또는 액상으로 제조·가공한 것을 말한다.

(2) 영아후기용 조제식

생후 6개월부터 12개월 미만의 영아용으로 가공한 분말상 또는 액상의 것을 말한다.

(3) 유아기용 조제식

생후 12개월부터 36개월까지의 유아용으로 가공한 분말상 또는 액상의 것을 말한다.

5) 규격

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제식		영아후기용 조제식		유아기용 조제식	
		최대권장 기준		최대권장 기준		최대권장 기준
(1) 열량 (kcal/100 mL)	60~70		60~70		60~70	
(2) 수분(%)	5.0 이하 (단, 액상제품 제외)		5.0 이하 (단, 액상제품 제외)		5.0 이하 (단, 액상제품 제외)	
(3) 조단백질 (g/100 kcal)	1.8(분리대두단백을 단백질원으로 제조한 조제식은 2.25) ~3.0		1.8(다만, 분리대두단백을 단백질원으로 제조한 조제식은 2.25)~3.0		1.8 이상	
(4) 조지방 (g/100 kcal)	4.4~6.0		4.4~6.0		3.5 이상	
(5) 리놀레산 (mg/100 kcal)	300 이상	1400	300 이상	1400	300 이상	
(6) α-리놀렌산 (mg/100 kcal)	50 이상		50 이상		50 이상	

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제식	최대권장 기준	영아후기용 조제식	최대권장 기준	유아기용 조제식	최대권장 기준
(7) 리놀레산과 α-리놀렌산의 비율	5:1~15:1		5:1~15:1		-	
(8) 탄수화물 (g/100 kcal)	9.0~14.0		9.0~14.0		12.5 이하	
(9) 비타민 A (μg/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	60~180 또는 200~600		75~180 또는 250~600		75~180 또는 250~600	
(10) 비타민 D (μg/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	1.0~2.5 또는 40~100		1.0~2.5 또는 40~100		1.5~4.5 또는 60~180	
(11) 비타민 C (mg/100 kcal)	10.0 이상	30 (단, 액상 제품은 70)	10.0 이상	30 (단, 액상 제품은 70)	10.0 이상	
(12) 비타민 B_1 (μg/100 kcal)	60 이상	300	60 이상	300	40 이상	
(13) 비타민 B_2 (μg/100 kcal)	80 이상	500	80 이상	500	80 이상	
(14) 나이아신 (μg/100 kcal)	300 이상	1500	300 이상	1500	460 이상	
(15) 비타민 B_6 (μg/100 kcal)	35 이상	175	35 이상	175	45 이상 (다만, 단백질 3.0 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g 당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)	
	(다만, 단백질 2.3 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)		(다만, 단백질 2.3 g 이상인 경우 초과 단백질 1 g당 최소한 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)			
(16) 엽산 (μg/100 kcal)	10.0 이상	50	10.0 이상	50	10.0 이상	
(17) 판토텐산 (μg/100 kcal)	400 이상	2000	400 이상	2000	300 이상	
(18) 비타민 B_{12} (μg/100 kcal)	0.1 이상	1.5	0.1 이상	1.5	0.15 이상	
(19) 비타민 K_1 (μg/100 kcal)	4.0 이상	27	4.0 이상	27	4.0 이상	
(20) 비오틴 (μg/100 kcal)	1.5 이상	10	1.5 이상	10	1.5 이상	
(21) 콜린 (mg/100 kcal)	7.0 이상	50	-	50*1	-	50*1

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제식		영아후기용 조제식		유아기용 조제식	
		최대권장 기준		최대권장 기준		최대권장 기준
(22) 비타민 E (mg α-TE/100 kcal 또는 IU/100 kcal)	0.5 이상 또는 0.7 이상 (다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)	5.0 또는 7.0	0.5 이상 또는 0.7 이상 (다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)	5.0 또는 7.0	0.5 이상 또는 0.7 이상 (다만, 리놀레산 1 g 이상인 경우 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다)	
(23) 나트륨 (mg/100 kcal)	20~60		20~60		20~85	
(24) 칼륨 (mg/100 kcal)	60~180		60~180		80 이상	
(25) 염소 (mg/100 kcal)	50~160		50~160		55 이상	
(26) 칼슘 (mg/100 kcal)	50 이상	140	50 이상	180	90 이상	
(27) 인 (mg/100 kcal)	25 이상 (다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)	100	25 이상 (다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)	100	60 이상 (다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다)	
(28) 마그네슘 (mg/100 kcal)	5.0 이상	15	5.0 이상	15	6.0 이상	
(29) 철 (mg/100 kcal)	0.45 이상 (철분강화제품의 경우 1.0 이상)		1.0~2.0		1.0~3.0	
(30) 요오드 (μg/100 kcal)	10.0 이상	60	10.0 이상	60	5.0 이상	
(31) 구리 (μg/100 kcal)	35 이상	120	35 이상	120	-	
(32) 아연 (mg/100 kcal)	0.5 이상	1.5	0.5 이상	1.5	0.5 이상	1.5
(33) 망간 (μg/100 kcal)	1.0 이상	100	1.0 이상	100	5.0 이상	
(34) 셀레늄 (μg/100 kcal)	1.0~9.0		1.0~9.0		9.0 이하	
(35) 불소 (μg/100 kcal)	100 이하		-		-	
(36) 카르니틴 (mg/100 kcal)	1.2 이상		-		-	
(37) 이노시톨 (mg/100 kcal)	4.0 이상	40	-	40*1	-	40*1

항 목 \ 유 형	영아전기용 조제식	최대권장 기준	영아후기용 조제식	최대권장 기준	유아기용 조제식	최대권장 기준
(38) 타우린 (mg/100 kcal)	12.0 이하*1		12.0 이하*1		12.0 이하*1	
(39) DHA (mg/100 kcal)	10*1 ~ 40*1 (다만, EPA함량은 DHA 함량을 초과하지 않아야 한다)		10*1 ~ 40*1 (다만, EPA함량은 DHA 함량을 초과하지 않아야 한다)		-	
(40) 사카린나트륨	검출되어서는 아니 된다					
(41) 타르색소	검출되어서는 아니 된다					
(42) 세균수	n=5, c=2, m=1,000, M=10,000 (멸균제품은 n=5, c=0, m=0. 다만, 유산균 첨가 제품은 제외한다)					
(43) 대장균군	n=5, c=0, m=0(멸균제품은 제외한다.)					
(44) 크로노박터	n=5, c=0, m=0/60 g (멸균제품은 제외한다)		-		-	
(45) 바실루스 세레우스	n=5, c=0, m=100(멸균제품은 제외한다.)					
(46) 탄화물 (scorched particle)	100 g당 7.5 mg [미국낙농연구소(American Dairy Product Institute, ADPI)에서 정하고 있는 표준판 Disk A와 비교] 이하이어야 한다(다만, 분말제품에 한한다).					

※ 비타민 A_1 ㎍=3.33 IU, 비타민 D_1 ㎍=40 IU, 비타민 E_1 mg=1.49 IU, 1 mg α-TE (alpha-tocopherol equivalent)=1 mg d-α-tocopherol

주) 액상제품의 성분규격 적용은 분말제품의 수분 규격(5.0%)을 기준으로 하여 각각의 성분규격을 환산 적용한다.

*주1. 과학적 근거를 바탕으로 첨가가 가능한 선택적 성분으로서 첨가시 해당 기준을 적용한다.

6) 시험방법

제8. 일반시험법에 따라 시험한다.

10-3 성장기용 조제식

1) 정의

성장기용 조제식이라 함은 분리대두단백 등 단백질함유식품을 원료로 생후 6개월 부터의 영아, 유아의 정상적인 성장·발육에 필요한 무기질, 비타민 등 영양성분을 첨가하여 이유식의 섭취시 액상으로 사용할 수 있도록 분말상 또는 액상으로 제조·가공한 것을 말한다. 다만, 조제유류는 제외한다.

2) 원료 등의 구비요건

(1) 원료는 식품조사처리를 하지 않은 것이어야 한다.

(2) 건조원료는 미생물 성장이 가능하지 않도록 저수분 상태로 미리 건조하고 보관하며, 그 외 원료들도 온도, 습도를 조절할 수 있는 장치를 설치하여 원료의 특성에 맞추어 보관한다.

3) 제조·가공기준

(1) 미생물학적 위해가 발생되지 않도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 분말제품은 질소, 이산화탄소 또는 질소와 이산화탄소를 혼합하여 포장·충전하고, 액상제품은 멸균하여 무균적으로 포장하여야 한다.

(3) 모유에 들어 있는 영양성분을 첨가하기 위하여 또는 영·유아의 유일한 영양공급원으로서 적합하도록 하기 위하여 필요한 경우 다른 영양성분을 첨가할 수 있다. 다만, 해당 영양성분의 유용함이 과학적으로 입증된 것이어야 하며, 첨가량은 모유를 표준으로 하여야 한다.

(4) 최종 제품의 단백질의 아미노산 스코어는 85 이상이어야 한다.

* 아미노산 스코어 환산을 위한 기준 필수아미노산 조성표는 10-2 3) (4)의 것을 따른다.

(5) 직접 음용하는 액상제품의 경우 고형분은 10~15%를 기준으로 하며, 희석하여 섭취하는 제품은 고형분의 농도를 달리할 수 있다.

(6) 액상, 페이스트상제품의 용기로 주석관을 사용하여서는 아니 된다.

(7) 꿀 또는 단풍시럽을 원료로 사용하는 때에는 클로스트리디움 보툴리늄의 포자가 파괴되도록 처리하여야 한다.

(8) 코코아는 12개월 이상의 유아용 제품에 사용할 수 있으며 그 사용량은 물에 희석하여 섭취할 때를 기준으로 하여 1.5% 이하이어야 한다.

(9) 미생물 또는 다른 오염원의 오염을 예방하기 위하여 분말형 영·유아용 식품 제조 시 사용되는 분무건조과정의 관련 장치를 주기적으로 청소한다.

(10) 제품 포장 전에 외부 물질이나 금속의 혼입을 방지할 효율적 방법, 즉 체, 트랩, 자석, 전기적 금속 탐지기 등을 사용하여야 한다.

4) 식품유형

5) 규격

(1) 수분(%) : 5.0 이하(분말제품에 한한다)

(2) 열량(kcal/100 ml) : 60~85

(3) 조단백질(g/100kcal) : 3.0～5.5
(4) 조지방(g/100kcal) : 3.0～6.0
(5) 리놀레산(mg/100kcal) : 300 이상
(6) 비타민 A(μgRE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 75～225 또는 250～750
(7) 비타민 D(μgRE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 1.0～3.0 또는 40～120
(8) 비타민 C(mg/100kcal) : 8 이상
(9) 비타민 B_1(μg/100kcal) : 40 이상
(10) 비타민 B_2(μg/100kcal) : 60 이상
(11) 나이아신(μg/100kcal) : 250 이상
(12) 비타민 B_6(μg/100kcal) : 45 이상(다만, 단백질 3.0 g 이상인 경우 초과단백질 1 g당 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)
(13) 엽산(μg/100kcal) : 4.0 이상
(14) 판토텐산(μg/100kcal) : 300 이상
(15) 비타민 B_{12}(μg/100kcal) : 0.15 이상
(16) 비타민 K_1(μg/100kcal) : 4.0 이상
(17) 비오틴(μg/100kcal) : 1.5 이상
(18) 비타민 E(mg α-TE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 0.5 이상 또는 0.7 이상(다만, 비타민 E는 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다).
(19) 나트륨(mg/100kcal) : 20～85
(20) 칼륨(mg/100kcal) : 80 이상
(21) 염소(mg/100kcal) : 55 이상
(22) 칼슘(mg/100kcal) : 90 이상
(23) 인(mg/100kcal) : 60 이상(다만, 칼슘과 인의 비율이 1.2:1～2:1 이어야 한다.)
(24) 마그네슘(mg/100kcal) : 6.0 이상
(25) 철(mg/100kcal) : 1.0 이상
(26) 요오드(μg/100kcal) : 5.0 이상
(27) 아연(mg/100kcal) : 0.5 이상
(28) 셀레늄(μg/100 kcal) : 9.0 이하
(29) 사카린나트륨 : 검출되어서는 아니 된다.
(30) 타르색소 : 검출되어서는 아니 된다.
(31) 세균수 : n=5, c=2, m=1,000, M=10,000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0. 다만, 유산균 첨가제품은 제외한다)
(32) 대장균군 : n=5, c=0, m=0(멸균제품은 제외한다)
(33) 바실루스 세레우스 : n=5, c=0, m=100(멸균제품은 제외한다)
(34) 탄화물 : 100 g 당 7.5 mg[미국낙농연구소(American Dairy Products Institute, ADPI)에서 정하고 있는 표준판 Disk A와 비교] 이하이어야 한다(다만, 분말제품에 한한다).

6) 시험방법

(1) 수분

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.1 수분에 따라 시험한다.

(2) 열량

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.6 열량의 계산에 따라 시험한다.

(3) 조단백질

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.3.1 총질소 및 조단백질에 따라 시험한다.

(4) 조지방

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.5.1 조지방에 따라 시험한다.

(5) 리놀레산

제8. 일반시험법 2.1.5.4 지방산에 따라 시험한다.

(6) 비타민 A

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.1 비타민 A에 따라 시험한다.

(7) 비타민 D

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.7 비타민 D에 따라 시험한다.

(8) 비타민 C

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.4 비타민 C에 따라 시험한다.

(9) 비타민 B_1

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.2 비타민 B_1에 따라 시험한다.

(10) 비타민 B_2

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.3 비타민 B_2에 따라 시험한다.

(11) 나이아신

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.5 나이아신에 따라 시험한다.

(12) 비타민 B_6

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.9 비타민 B_6(피리독신) 또는 2.2.2.12.2 비타민 B_6에 따라 시험한다.

(13) 엽산

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.12.3 엽산에 따라 시험한다.

(14) 판토텐산

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.10 판토텐산 또는 2.2.2.12.4 판토텐산에 따라 시험한다.

(15) 비타민 B_{12}

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.11 비타민 B_{12} 또는 2.2.2.12.5 비타민 B_{12}에 따라 시험한다.

(16) 비타민 K_1

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.8 비타민 K_1에 따라 시험한다.

(17) 비오틴

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.12.7 비오틴에 따라 시험한다.

(18) 비타민 E

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.6 비타민 E에 따라 시험한다.

(19) 나트륨

제8. 일반시험법 1.2 미량영양성분시험법 1.2.1.6 나트륨에 따라 시험한다.

(20) 칼륨

제8. 일반시험법 1.2 미량영양성분시험법 1.2.1.7 칼륨에 따라 시험한다.

(21) 염소

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1 무기성분 2.2.1.14 염소에 따라 시험한다.

(22) 칼슘

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.2 칼슘에 따라 시험한다.

(23) 인

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.3 인에 따라 시험한다.

(24) 마그네슘

제8. 일반시험법 2.2.1.15 마그네슘에 따라 시험한다.

(25) 철

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.4 철에 따라 시험한다.

(26) 요오드

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.9 요오드에 따라 시험한다.

(27) 아연

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.8 아연에 따라 시험한다.

(28) 셀레늄

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.10. 셀레늄에 따라 시험한다.

(29) 사카린나트륨

제8. 일반시험법 3.2.1 사카린나트륨에 따라 시험한다.

(30) 타르색소

제8. 일반시험법 3.4 착색료에 따라 시험한다.

(31) 세균수

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.5.1 일반세균수에 따라 시험한다.

(32) 대장균군

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에 따라 시험한다.

(33) 바실루스 세레우스

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.18 바실루스 세레우스 4.18.2 정량시험에 따라 시험한다.

(34) 탄화물

제8. 일반시험법 1.2 이물법 1.2.2. 식품별 이물 다. 시험조작 바) 아이스크림분말, 무당연유, 가당연유, 가당탈지연유, 전지분유, 탈지분유, 가당분유 및 조제분유, 조제식에 따라 시험한다.

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]

~~10-3 성장기용 조제식~~

~~1) 정의~~

~~성장기용 조제식이라 함은 분리대두단백 등 단백질함유식품을 원료로 생후 6개월 부터의 영아, 유아의 정상적인 성장·발육에 필요한 무기질, 비타민 등 영양성분을 첨가하여 이유식의 섭취시 액상으로 사용할 수 있도록 분말상 또는 액상으로 제조·가공한 것을 말한다. 다만, 조제유류는 제외한다.~~

~~2) 원료 등의 구비요건~~

~~(1) 원료는 식품조사처리를 하지 않은 것이어야 한다.~~

~~(2) 건조원료는 미생물 성장이 가능하지 않도록 저수분 상태로 미리 건조하고 보관하며, 그 외 원료들도 온도, 습도를 조절할 수 있는 장치를 설치하여 원료의 특성에 맞추어 보관한다.~~

~~3) 제조·가공기준~~

~~(1) 미생물학적 위해가 발생되지 않도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.~~

~~(2) 분말제품은 질소, 이산화탄소 또는 질소와 이산화탄소를 혼합하여 포장·충전하고, 액상제품은 멸균하여 무균적으로 포장하여야 한다.~~

~~(3) 모유에 들어 있는 영양성분을 첨가하기 위하여 또는 영·유아의 유일한 영양공급원으로서 적합하도록 하기 위하여 필요한 경우 다른 영양성분을 첨가할 수 있다. 다만, 해당 영양성분의 유용함이 과학적으로 입증된 것이어야 하며, 첨가량은 모유를 표준으로 하여야 한다.~~

~~(4) 최종 제품의 단백질의 아미노산 스코어는 85 이상이어야 한다.~~

~~* 아미노산 스코어 환산을 위한 기준 필수아미노산 조성표는 10-2-3) (4)의 것을 따른다.~~

~~(5) 직접 음용하는 액상제품의 경우 고형분은 10~15%를 기준으로 하며, 희석하여 섭취하는 제품은 고형분의 농도를 달리할 수 있다.~~

~~(6) 액상, 페이스트상제품의 용기로 주석관을 사용하여서는 아니 된다.~~

~~(7) 꿀 또는 단풍시럽을 원료로 사용하는 때에는 클로스트리디움 보툴리늄의 포자가 파괴되도록 처리하여야 한다.~~

~~(8) 코코아는 12개월 이상의 유아용 제품에 사용할 수 있으며 그 사용량은 물에 희석하여 섭취할 때를 기준으로 하여 1.5% 이하이어야 한다.~~

~~(9) 미생물 또는 다른 오염원의 오염을 예방하기 위하여 분말형 영·유아용 식품 제조 시 사용되는 분무건조과정의 관련 장치를 주기적으로 청소한다.~~

~~(10) 제품 포장 전에 외부 물질이나 금속의 혼입을 방지할 효율적 방법, 즉 체, 트랩, 자석, 전기적 금속 탐지기 등을 사용하여야 한다.~~

~~4) 식품유형~~

~~5) 규격~~

~~(1) 수분(%) : 5.0 이하(분말제품에 한한다)~~

~~(2) 열량(kcal/100 ml) : 60～85~~

~~(3) 조단백질(g/100kcal) : 3.0～5.5~~

~~(4) 조지방(g/100kcal) : 3.0～6.0~~

~~(5) 리놀레산(mg/100kcal) : 300 이상~~

~~(6) 비타민 A(μgRE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 75～225 또는 250～750~~

~~(7) 비타민 D(μgRE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 1.0～3.0 또는 40～120~~

~~(8) 비타민 C(mg/100kcal) : 8 이상~~

~~(9) 비타민 B_1(μg/100kcal) : 40 이상~~

~~(10) 비타민 B_2(μg/100kcal) : 60 이상~~

~~(11) 나이아신(μg/100kcal) : 250 이상~~

~~(12) 비타민 B_6(μg/100kcal) : 45 이상(다만, 단백질 3.0 g 이상인 경우 초과단백질 1 g당 비타민 B_6 15 μg의 비율이어야 한다)~~

~~(13) 엽산(μg/100kcal) : 4.0 이상~~

~~(14) 판토텐산(μg/100kcal) : 300 이상~~

~~(15) 비타민 B_{12}(μg/100kcal) : 0.15 이상~~

~~(16) 비타민 K_1(μg/100kcal) : 4.0 이상~~

~~(17) 비오틴(μg/100kcal) : 1.5 이상~~

~~(18) 비타민 E(mg α-TE/100 kcal 또는 IU/100 kcal) : 0.5 이상 또는 0.7 이상(다만, 비타민 E는 리놀레산 1 g 당 최소한 0.5 mg α-TE 또는 0.7 IU의 비율이어야 한다).~~

~~(19) 나트륨(mg/100kcal) : 20～85~~

~~(20) 칼륨(mg/100kcal) : 80 이상~~

~~(21) 염소(mg/100kcal) : 55 이상~~

~~(22) 칼슘(mg/100kcal) : 90 이상~~

~~(23) 인(mg/100kcal) : 60 이상(다만, 칼슘과 인의 비율이 1.2:1～2:1 이어야 한다.)~~

~~(24) 마그네슘(mg/100kcal) : 6.0 이상~~

~~(25) 철(mg/100kcal) : 1.0 이상~~

~~(26) 요오드(μg/100kcal) : 5.0 이상~~

~~(27) 아연(mg/100kcal) : 0.5 이상~~

~~(28) 셀레늄(μg/100 kcal) : 9.0 이하~~

~~(29) 사카린나트륨 : 검출되어서는 아니 된다.~~

~~(30) 타르색소 : 검출되어서는 아니 된다.~~

~~(31) 세균수 : n=5, c=2, m=1,000, M=10,000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0. 다만, 유산균 첨가제품은 제외한다)~~

~~(32) 대장균군 : n=5, c=0, m=0(멸균제품은 제외한다)~~

~~(33) 바실루스 세레우스 : n=5, c=0, m=100(멸균제품은 제외한다)~~

~~(34) 탄화물 : 100 g 당 7.5 mg[미국낙농연구소(American Dairy Products Institute, ADPI)에서 정하고 있는 표준판 Disk A와 비교] 이하이어야 한다(다만, 분말제품에 한한다).~~

~~6) 시험방법~~

~~(1) 수분~~

~~제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.1 수분에 따라 시험한다.~~

~~(2) 열량~~

~~제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.6 열량의 계산에 따라 시험한다.~~

~~(3) 조단백질~~

~~제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.3.1 총질소 및 조단백질에 따라 시험한다.~~

~~(4) 조지방~~

~~제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.5.1 조지방에 따라 시험한다.~~

~~(5) 리놀레산~~

~~제8. 일반시험법 2.1.5.4 지방산에 따라 시험한다.~~

~~(6) 비타민 A~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.1 비타민 A에 따라 시험한다.~~

~~(7) 비타민 D~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.7 비타민 D에 따라 시험한다.~~

~~(8) 비타민 C~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.4 비타민 C에 따라 시험한다.~~

~~(9) 비타민 B_1~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.2 비타민 B_1에 따라 시험한다.~~

~~(10) 비타민 B_2~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.3 비타민 B_2에 따라 시험한다.~~

~~(11) 나이아신~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.5 나이아신에 따라 시험한다.~~

~~(12) 비타민 B_6~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.9 비타민 B_6(피리독신) 또는 2.2.2.12.2 비타민 B_6에 따라 시험한다.~~

~~(13) 엽산~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.12.3 엽산에 따라 시험한다.~~

~~(14) 판토텐산~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.10 판토텐산 또는 2.2.2.12.4 판토텐산에 따라 시험한다.~~

~~(15) 비타민 B_{12}~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.11 비타민 B_{12} 또는 2.2.2.12.5 비타민 B_{12}에 따라 시험한다.~~

~~(16) 비타민 K_1~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.8 비타민~~

~~K_4에 따라 시험한다.~~

~~(17) 비오틴~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.12.7 비오틴에 따라 시험한다.~~

~~(18) 비타민 E~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2.6 비타민 E에 따라 시험한다.~~

~~(19) 나트륨~~

~~제8. 일반시험법 1.2 미량영양성분시험법 1.2.1.6 나트륨에 따라 시험한다.~~

~~(20) 칼륨~~

~~제8. 일반시험법 1.2 미량영양성분시험법 1.2.1.7 칼륨에 따라 시험한다.~~

~~(21) 염소~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1 무기성분 2.2.1.14 염소에 따라 시험한다.~~

~~(22) 칼슘~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.2 칼슘에 따라 시험한다.~~

~~(23) 인~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.3 인에 따라 시험한다.~~

~~(24) 마그네슘~~

~~제8. 일반시험법 2.2.1.15 마그네슘에 따라 시험한다.~~

~~(25) 철~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.4 철에 따라 시험한다.~~

~~(26) 요오드~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.9 요오드에 따라 시험한다.~~

~~(27) 아연~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.8 아연에 따라 시험한다.~~

~~(28) 셀레늄~~

~~제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.10. 셀레늄에 따라 시험한다.~~

~~(29) 사카린나트륨~~

~~제8. 일반시험법 3.2.1 사카린나트륨에 따라 시험한다.~~

~~(30) 타르색소~~

~~제8. 일반시험법 3.4 착색료에 따라 시험한다.~~

~~(31) 세균수~~

~~제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.5.1 일반세균수에 따라 시험한다.~~

~~(32) 대장균군~~

~~제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에 따라 시험한다.~~

~~(33) 바실루스 세레우스~~

~~제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.18 바실루스 세레우스~~

~~4.18.2 정량시험에 따라 시험한다.~~

~~(34) 탄화물~~

~~제8. 일반시험법 1.2 이물법 1.2.2. 식품별 이물 다. 시험조작 바) 아이스크림분말, 무당연유, 가당연유, 가당탈지연유, 전지분유, 탈지분유, 가당분유 및 조제분유, 조제식에 따라 시험한다.~~

10-4 영·유아용 이유식

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]
10-3 영·유아용 이유식

1) 정의

영·유아용 이유식이라 함은 영·유아의 이유기 또는 성장기에 일반식품으로의 적응을 도모할 목적으로 제조·가공한 죽, 미음 또는 퓨레, 페이스트상의 제품(또는 물, 우유등과 혼합하여 이러한 상태가 되는 제품)을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

(1) 원료는 식품조사처리를 하지 않은 것이어야 한다.

(2) 건조원료는 미생물 성장이 가능하지 않도록 저수분 상태로 미리 건조하고 보관하며, 그 외 원료들도 온도, 습도를 조절할 수 있는 장치를 설치하여 원료의 특성에 맞추어 보관한다.

3) 제조·가공기준

(1) 미생물학적 위해가 발생되지 않도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 분말제품은 질소, 이산화탄소 또는 질소와 이산화탄소를 혼합하여 포장·충전하고, 영아용 제품(영·유아 공용제품 포함) 중 액상제품은 멸균제품으로 제조하여야 한다.

(3) 모유에 들어 있는 영양성분을 첨가하기 위하여 또는 영.유아의 유일한 영양공급원으로서 적합하도록 하기 위하여 필요한 경우 다른 영양성분을 첨가할 수 있다. 다만, 해당 영양성분의 유용함이 과학적으로 입증된 것이어야 하며, 첨가량은 모유를 표준으로 하여야 한다.

(4) 직접 음용하는 제품의 경우 고형분은 10~15%를 기준으로 하며, 희석하여 섭취하는 제품은 고형분의 농도를 달리할 수 있다.

(5) 액상, 페이스트상제품의 용기로 주석관을 사용하여서는 아니 된다.

(6) 꿀 또는 단풍시럽을 원료로 사용하는 때에는 클로스트리디움 보툴리늄의 포자가 파괴되도록 처리하여야 한다.

(7) 코코아는 12개월 이상의 유아용 제품에 사용할 수 있으며 그 사용량은 1.5% 이하이어야 한다.(희석하여 섭취하는 제품은 섭취할 때를 기준으로 한다.)

(8) 미생물 또는 다른 오염원의 오염을 예방하기 위하여 분말형 영·유아용 식품 제조 시 사용되는 분무건조과정의 관련 장치를 주기적으로 청소한다.

(9) 제품 포장 전에 외부 물질이나 금속의 혼입을 방지할 효율적 방법, 즉 체, 트랩, 자석, 전기적 금속 탐지기 등을 사용하여야 한다.

4) 식품유형

5) 규격

(1) 수분(%) : 10.0 이하(분말, 고형제품에 한한다)

(2) 알파(α)화도(%) : 80.0 이상(곡류, 두류, 서류 등 또는 그 가공품을 25% 이상 함유한 분말, 고형제품에 한하며, 가열섭취하는 제품은 제외한다)

(3) 나트륨(mg/100g) : 200 이하(물을 혼합하여 섭취하는 경우에는 물을 혼합한 상태를 기준으로 한다)

(4) 사카린나트륨 : 검출되어서는 아니 된다.

(5) 타르색소 : 검출되어서는 아니 된다.

(6) 대장균군 : n=5, c=0, m=0(멸균제품은 제외한다)

(7) 세균수 : n=5, c=1, m=10, M=100(멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 하며, 분말제품은 제외한다)

(8) 크로노박터 : n=5, c=0, m=0/60g(영아용 제품에 한하며, 멸균제품은 제외한다)

(9) 바실루스 세레우스 : n=5, c=0, m=100(멸균제품은 제외한다)

6) 시험방법

(1) 수분

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.1 수분에 따라 시험한다.

(2) 알파(α)화도

제8. 일반시험법 6. 식품별 규격 확인 시험법 6.5.2.1 알파(α)화도에 따라 시험한다.

(3) 나트륨

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1.6 나트륨에 따라 시험한다.

(4) 사카린나트륨

제8. 일반시험법 3.2.1 사카린나트륨에 따라 시험한다.

(5) 타르색소

제8. 일반시험법 3.4 착색료에 따라 시험한다.

(6) 대장균군

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에 따라 시험한다.

(7) 세균수

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.5.1 일반세균수에 따라 시험한다.

(8) 크로노박터

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.21 크로노박터에 따라 시험한다.

(9) 바실루스 세레우스

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.18 바실루스 세레우스 4.18.2 정량시험에 따라 시험한다.

10-5. 체중조절용 조제식품

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]
10-4 체중조절용 조제식품

1) 정의

체중조절용 조제식품이라 함은 체중의 감소 또는 증가가 필요한 사람을 위해 식사의 일부 또는 전부를 대신할 수 있도록 필요한 영양성분을 가감하여 조제된 식품을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

3) 제조·가공기준

(1) 한끼 식사의 전부 또는 일부를 대신하기 위하여 1회 섭취할 때에 비타민 A, B_1, B_2, B_6, C, 나이아신, 엽산, 비타민 E를 영양성분 기준치의 25% 이상, 단백질, 칼슘, 철 및 아연을 영양성분 기준치의 10% 이상이 되도록 원료식품을 조합하고 영양성분을 첨가하여야 한다. 이 경우 영양성분 기준치는 11-1 3)(5)의 기준치를 따른다. 다만, 특정 인구 군을 대상으로 하는 제품의 경우 해당 인구군의 한국인 영양소 섭취기준을 기준으로 할 수 있다.

(2) 하루 식사 모두를 대신하는 조제식품은 800 kcal 이상 1200 kcal 이하를 제공하여야 하고, 이 제품을 하루 3~4회 나누어서 매회 식사 대신 할 수 있도록 하면서 1회에 제공되는 열량이 하루 총 열량의 1/3~1/4 정도가 되어야 한다. 하루 식사 중 1~2회를 대신하는 조제식품은 1회 섭취할 때 200 kcal 이상, 400 kcal 이하를 제공하여야 한다. 다만, 열량기준은 제품에 표시된 섭취방법에 따라 적용할 수 있다.

4) 식품유형

5) 규격

(1) 수분(%) : 10.0 이하(분말, 과립, 고형의 건조제품에 한한다)

(2) 조단백질(g) : 표시량 이상이어야 한다.

(3) 비타민류 : 표시량 이상이어야 한다(다만, 비타민 A(μg), B_1(mg), B_2(mg), B_6(mg), C(mg), 나이아신(mg), 엽산(μg), 비타민 E(mg)에 한하여 적용한다).

(4) 무기질류 : 표시량 이상이어야 한다(다만, 칼슘(mg), 철(mg), 아연(mg)에 한하여 적용한다).

(5) 대장균군 : n=5, c=2, m=0, M=10

(6) 바실루스 세레우스 : n=5, c=0, m=100(단, 장류를 원료로 사용하는 제품은 n=5, c=0, m=1,000)

6) 시험방법

(1) 수분

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.1 수분에 따라 시험한다.

(2) 조단백질

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.3.1 총질소 및 조단백질에 따라 시험한다.

(3) 비타민류

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.2 비타민류에 따라 시험한다.

(4) 무기질류

제8. 일반시험법 2.2 미량영양성분시험법 2.2.1 무기질에 따라 시험한다.

(5) 대장균군

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에 따라 시험한다.

(6) 바실루스 세레우스

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.18 바실루스 세레우스 4.18.2 정량시험에 따라 시험한다.

10-6 임산·수유부용 식품

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]
10-5 임산·수유부용 식품

1) 정의

임산·수유부용식품이라 함은 임신과 출산, 수유로 인하여 일반인과 다른 영양요구량을 가진 임산부 및 수유부의 식사 일부 또는 전부를 대신할 목적으로 제조·가공한 것을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

3) 제조·가공기준

(1) 임산·수유부의 식사 전부 또는 일부를 대신하기 위해 첨가하는 비타민류, 무기질류 등은 제품 중에 균일하게 혼합하여야 한다.

(2) 임산·수유부의 한국인 영양소 섭취기준을 기준으로 하여 원료식품을 조합하고 영양성분을 첨가하여야 하며, 해당 제품이 1일 또는 1회 제공하는 영양성분 함량을 적절하게 조절한다.

4) 식품유형

5) 규격

(1) 수분(%) : 10.0 이하(분말, 고형제품에 한한다.)

(2) 영양성분(%) : 표시량 이상이어야 한다.

(3) 대장균군 : n=5, c=0, m=0

(4) 세균수 : n=5, c=1, m=10, M=100(액상제품에 한한다.)

(5) 타르색소 : 검출되어서는 아니 된다.

6) 시험방법

(1) 수분

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 2.1.1 수분에 따라 시험한다.

(2) 영양성분

제8. 일반시험법 2. 식품성분시험법 및 2.2 미량영양성분시험법에 따라 시험한다.

(3) 대장균군

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에 따라 시험한다.

(4) 세균수

제8. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.5.1 일반세균수에 따라 시험한다.

(5) 타르색소

제8. 일반시험법 3.4 착색료에 따라 시험한다.

10-7 고령자용 영양조제식품

<제2025-56호, '25.8.26>[시행일 : '28.1.1.]
10-6 고령자용 영양조제식품

1) 정의

고령자용 영양조제식품이라 함은 고령자의 영양섭취 부족을 예방 또는 개선하기 위해 65세 이상의 고령자에게 필요한 영양성분을 균형 있게 제공할 수 있도록 영양성분을 조정하고 배합하여 제조·가공한 것으로서, 음용하거나 반유동 형태로 섭취하는 식품(물 등 액상의 식품과 혼합한 후 음용하거나 반유동 형태로 섭취하는 식품을 포함)을 말한다.

2) 원료 등의 구비요건

3) 제조·가공기준

(1) 식품안전관리인증기준(HACCP) 적용원칙에 따라 위생적으로 제조·가공하여야 하며, 바이러스나 세균 등 위해미생물로 인한 위해가 발생하지 않도록 살균 또는 멸균 공정을 거쳐야 한다.

(2) 고령자의 섭취, 소화, 흡수, 대사, 배설 등의 능력을 고려하여 제조·가공하여야 한다.

(3) 제품 1 mL(g) 당 제공되는 열량이 1.0 kcal 이상이 되도록 제조하여야 한다(단, 희석 또는 혼합하여 섭취하는 제품은 제조사가 제시한 표준 섭취방법을 반영하여 기준을 적용)

(4) 제품 1,000kcal 당 영양성분 함량이 아래의 기준에 적합하도록 제조하여야 한다.

영양성분	기준	영양성분	기준
단백질 (g)	37 ~63	비타민 D (μg)	11~56
알파-리놀렌산 (g)	0.5 이상	비타민 E (mg α-TE)	7~300
DHA+EPA (mg)	120 이상	나이아신 (mg NE)	7~19
식이섬유 (g)	12 이상	엽산 (μg)	220~560
비타민 A (μg RAE)	360~1,700	칼슘 (mg)	550~1,100
비타민 B1 (mg)	0.6 이상	철분 (mg)	4~25
비타민 B2 (mg)	0.7 이상	아연 (mg)	4~19
비타민 B6 (mg)	0.8~56	칼륨 (mg)	1,900 이상
비타민 B12 (μg)	1.3 이상	셀레늄 (μg)	28~220
비타민 C (mg)	56~1,100		

4) 식품유형

5) 규격

항목	규 격
(1) 수분(%)	5.0% 이하(분말제품에 한함)
(2) 열량	표시량 이상
(3) 조단백질	표시량 이상
(4) 조지방	표시량 이상
(5) 비타민	표시량 이상(비타민 A, B_1, B_2, B_6, B_{12}, C, D, E, 나이아신, 엽산에 한하여 적용)
(6) 무기질	표시량 이상(칼슘, 철, 아연, 칼륨, 셀레늄에 한하여 적용)
(7) 타르색소	불검출
(8) 세균수	n=5, c=1, m=10, M=100(분말제품은 n=5, c=2, m=1,000, M=10,000)
(9) 대장균군	n=5, c=0, m=0
(10) 바실루스 세레우스	n=5, c=0, m=100

6) 시험방법

제8. 일반시험법에 따라 시험한다.